

Fecha: 07/10/2024	Duración: 2 h	Página 1 de 3
Evaluación: Parcial	Uso de Calculadora: SI	
Materia: Modelos de Deep Learning	Uso de Material: NO	
Turno: Nocturno	Puntaje Máximo/Mínimo: 30/ 0 Puntos	

Ejercicio 1:

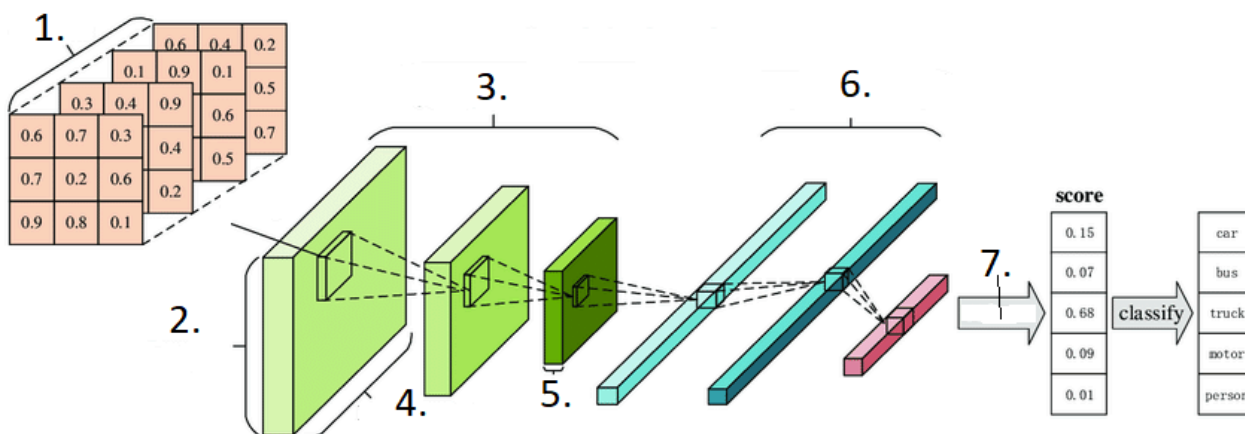
Suponga un dataset de imágenes médicas que contiene radiografías de tórax etiquetadas como neumonía (Yes) o no (No). El 90% de los datos son de la clase No, el resto de la clase Yes.

- Defina los pesos que deben asociarse a las clases a fin de que los errores cometidos en ambos tipos de datos valgan lo mismo, dicho de otra manera, para que la esperanza de la función de costo (loss) equivalga a solucionar el problema en un conjunto de datos balanceado.
- ¿Es la técnica aplicada en el apartado a. una técnica de regularización? Justifique.

Ejercicio 2:

Dada la siguiente imagen y las distintas opciones presentadas a continuación:

- Indique qué tipo de problema de aprendizaje está presente en la imagen.
- Indique qué tipo de arquitectura representa la imagen.
- Haga un matching de números con letras y explique qué función cumple o que significa cada parte (cabe destacar que hay letras que no corresponden a ningún número).
- ¿Qué función de pérdida (loss) usaría para este problema?



- | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A. Función de activación. | D. Capas densas. | G. Skip connections. |
| B. Dropout. | E. Bloque convolucional. | H. Ancho de las features. |
| C. Canales de entrada. | F. Alto de las features. | I. Canales de las features. |
| | | J. Batch size. |

Fecha: 07/10/2024	Duración: 2 h	Página 2 de 3
Evaluación: Parcial	Uso de Calculadora: SI	
Materia: Modelos de Deep Learning	Uso de Material: NO	
Turno: Nocturno	Puntaje Máximo/Mínimo: 30/ 0 Puntos	

Ejercicio 3:

- ¿Sobre qué conjunto o conjuntos de datos se debe de hacer la definición del document term matrix? Justifique.
- Plantee una document term matrix de 5 términos para el siguiente conjunto de datos:

Id	Document
0	The big brown fox jumps over the lazy dog
1	In computer programming, lazy initialization is the tactic of delaying the creation of an object
2	By far the most common and widespread species of fox is the red fox
3	The domestic dog is a member of the genus Canis (canines), which forms part of the wolf-like canids

- ¿En qué se diferencia esta técnica al embedding?

Fecha: 07/10/2024

Evaluación: Parcial

Materia: Modelos de Deep Learning

Turno: Nocturno

Duración: 2 h

Uso de Calculadora: SI

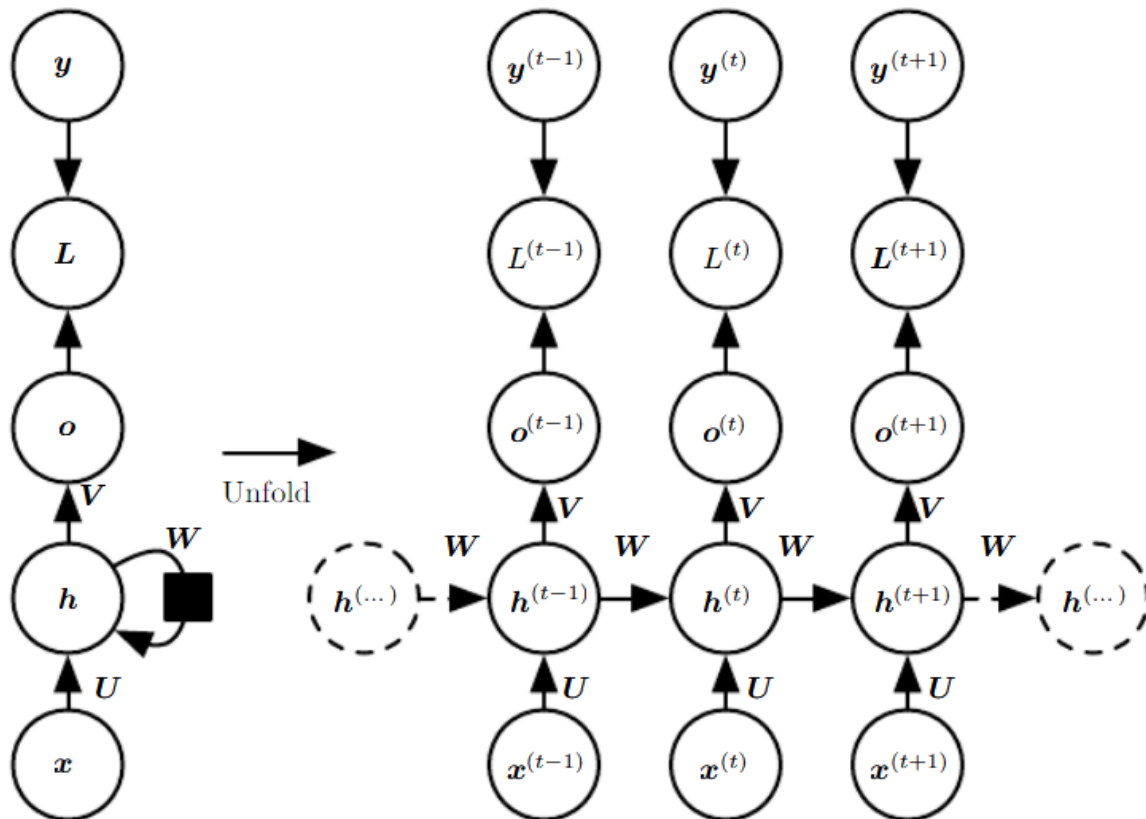
Uso de Material: NO

Puntaje Máximo/Mínimo: 30/ 0 Puntos

Página 3 de 3

Ejercicio 4:

Dado el siguiente gráfico y fórmulas responda:



$$a^{(t)} = b + Wh^{(t-1)} + Ux^{(t)},$$

$$h^{(t)} = \tanh(a^{(t)}),$$

$$o^{(t)} = c + Vh^{(t)},$$

$$\hat{y}^{(t)} = \text{softmax}(o^{(t)}),$$

1. ¿Qué arquitectura representa?
2. ¿Qué tipos de problemas soluciona?
3. ¿Qué fenómeno las vuelve difíciles de entrenar?
4. Calcule la cantidad de parámetros de esta arquitectura dada la siguiente información:

Dimensión de x: 10

Dimensión de h: 5

Dimensión de y: 2